

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Gestión Gerencial

TPI

Empresa Propuesta:

Laminados Industriales S.A.

Docentes:

Dr. Ing. Hernán Cornejo

Mg. Sergio Fabián Mattioni

Comisión:

503

Año de cursado:

2026

Integrantes:

Legajo	Nombre y Apellido	E-mail
50310	Berli, Nahuel	nahuel.berli@gmail.com
50671	Giampietro, Gustavo	gustgiam2001@gmail.com
50311	Jaca, Juan Pablo	juampijaca@gmail.com
51922	Mondino, Juan Cruz	juancm.2000@hotmail.com

Matriz	2
Funcionalidades del sistema solución	6
Registro del estado de la maquinaria	6
Visualización de la información	6
Alertas	6
Predicciones	7
Proceso de implementación y apropiación	8
Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)	9
Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)	11
Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)	11
Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)	12
Problemas y soluciones	12
1. Sobreconfianza o dependencia excesiva de la IA	13
2. Aparición de usos no previstos del sistema	13
3. Saturación de alertas	14
4. Diferentes interpretaciones de una misma alerta	14
5. Pérdida del conocimiento informal	14
Gantt	15
Presupuesto	15
Hardware y contingencia	15
Recurso humano	17
Software	18
Bibliografía	20

Matriz

Dimensión Estratégica			
Variables	E1	Gestión de Cambio	E2
Valores	Vocación industrial y visión a largo plazo.		No se modifica.
Misión	Entregar calidad y flexibilidad.		No se modifica.
Visión	Ser empresa líder en Argentina en producción de chapas laminadas en caliente.		No se modifica.
Objetivo estratégico	Incrementar el volumen de producción, pero con limitaciones operativas por paradas imprevistas.	Utilizar el sistema para planificar las paradas de mantenimiento de forma que no interfieran con los períodos de producción y que en ellos se minimicen las fallas de equipos y maquinarias.	Cumplimiento del crecimiento productivo apoyado en decisiones informadas y confiables construidas a partir de eventos pasados.
Estrategia	Enfoque puro en costos y rapidez de entrega inmediata. El riesgo de roturas imprevistas amenaza esta ventaja logística.	Analizar los reportes de fallas y mantenimientos recomendados para reducir la pérdida de tiempo laboral en esto.	Se profundiza en el enfoque en costos al disminuir los períodos donde se sufren elevados gastos energéticos y de recursos humanos, y no se produce (es decir, no hay reinserción del capital), mediante la prevención de paradas imprevistas para realizar mantenimiento o arreglo de maquinaria.
Posicionamiento estratégico	Competencia por precio.		Enfoque en costos creando confiabilidad en sus clientes mediante la atención a ellos y la

			calidad ofrecida.
Dimensión Estructural			
Departamentalización	Por funciones con 4 niveles jerárquicos.		Estructura flexible, plana y basada en procesos, buscando así evitar los silos, centralización y permitiendo la adaptabilidad al contexto.
Roles y funciones	El personal de mantenimiento propio incorporado trabaja a ciegas y de manera reactiva ante roturas imprevistas.	Capacitar o incorporar al equipo de mantenimiento en la interpretación de las alertas del modelo predictivo de fallas.	Equipo interno de mantenimiento eficiente, maximizando su rendimiento al saber de antemano los inconvenientes a tratar.
Jerarquía y responsabilidades	Escalado de problemáticas por área y toma de decisiones críticas y reaccionarias.		Tener un sistema estandarizado de clasificación de problemáticas para que puedan ser escaladas de forma rápida y acorde.
Políticas	Fuerte disciplina financiera, control de calidad y trazabilidad.		Enfocarse en la mejora continua, búsqueda proactiva de mejorar la calidad y sostenibilidad.
Comunicación formal	Comunicación mediante mails y reuniones programadas semanalmente.		Creación de nuevos canales de información a medida que la organización crece.

Sistemas	Carencia de un sistema de registro del estado, período de mantenimiento y fallas de maquinarias.	Instalación de sensores (vibración, temperatura) y entrenamiento del modelo de inteligencia artificial.	Plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo en pleno funcionamiento.
Procesos	El proceso de mantenimiento actúa de forma reaccionaria.	Rediseñar la planificación de producción para coordinar con las alertas de mantenimiento a largo plazo.	Proceso proactivo: las paradas productivas se optimizan realizándose de forma simultánea según los mantenimientos programados.
Procedimientos	Manuales estandarizados y escritos para cada puesto.	Documentar los nuevos procedimientos de lectura de sensores e integrarlos a las normativas de operaciones.	Tareas estandarizadas que incluyen la interacción obligatoria con el sistema predictivo.
Evaluación de desempeño	Premios económicos atados a objetivos de producción.		Objetivos no solo basados en la producción, sino también en la seguridad
Descentralización o centralización de decisiones	Decisiones totalmente centralizadas en el comité ejecutivo.		A medida que la empresa crece, las decisiones se van descentralizando dependiendo de su criticidad.
Dimensión Cultural			
Cultura propiamente dicha	Orientada a la producción, a la eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos.		Cultura orientada al aprendizaje continuo que permita alcanzar nuevas formas de optimización de gastos y recursos.

Liderazgo	Participativo en reuniones semanales.		Liderazgo transformacional y participativo horizontal, basado en la confianza y la experiencia técnica.
Manejo del poder	Concentrado en los niveles superiores.		Manejo del poder algo más descentralizado.
Nivel de conflicto	Conflictos de coordinación entre áreas por intereses cruzados o mal entendimientos de objetivos y/o indicaciones.	Alertar de forma temprana los datos anómalos detectados por los sensores para que el área correspondiente pueda planificar una parada de mantenimiento de forma productiva y que genere la menor cantidad de inconvenientes.	Reducción de conflictos interdepartamentales al reemplazar las roturas sorpresa por paradas planificadas recomendadas por el sistema.
Comunicación informal	Relaciones cotidianas abiertas; los superiores escuchan propuestas operativas.		Utilización de los canales informales como fuente de desarrollo endógeno.
Motivación	Mayoritariamente extrínseca.		Equilibrio encontrado entre extrínseca e intrínseca.
Compromiso	Es disparate, hay involucramiento en la mejora de actividades o procesos, pero con descuidos de recursos compartidos.		Compromiso total de los empleados para con la empresa demostrado respetando (utilizarlos de la mejor manera) los activos y recursos de la misma.
Confianza	Falta de confianza debido al poco cuidado de instalaciones comunes, pero se les permite opinar salteando al sindicato.		Se prioriza construir la confianza entre los colegas, ya sea que tengan diferente nivel jerárquico o no.

Funcionalidades del sistema solución

El sistema que se propone como solución consta de las siguientes funcionalidades:

Registro del estado de la maquinaria

El sistema recibe la información desde el terminal conectado con los sensores distribuidos en las diferentes maquinarias de la empresa y la almacena en la base de datos. Se recibe una actualización del estado de las maquinarias una vez cada quince minutos durante los períodos de producción.

La base de datos es la propia de la empresa, se reutiliza la que ya tienen para los sistemas de trazabilidad del producto, validación de documentación de externos, etc.

Visualización de la información

El nuevo sistema proporciona gráficas que muestran el estado en tiempo real de las maquinarias. Estas gráficas deben ser elaboradas en base a las especificaciones técnicas del estado normal de trabajo de cada equipo, es decir, que tengan umbrales máximos y mínimos de cada una de las características analizadas por los sensores (por ahora temperatura y vibración).

Para este caso que sí habrá personal involucrado, el perfil técnico necesario será el del supervisor de mantenimiento que analizará el comportamiento de las maquinarias para definir los umbrales y proporcionar información útil para la posterior estimación automática de paradas por mantenimiento.

Alertas

Gracias a los umbrales que se observan en las gráficas del estado de las maquinarias, hoy en día se pueden realizar diferentes formas de alertas dependiendo de la criticidad del problema. La criticidad de la alerta se evaluará dependiendo del equipo, del porcentaje por el cual la medición se acerca o supera al umbral y el tiempo en el que las mediciones llevan de esta manera.

Por ejemplo, los rollos del tren de laminación no son igual de importantes todos, los más cercanos al horno de recalentamiento son los más críticos ya que si se frena el flujo de producción, las chapas trabadas no dejarían que se siga con la producción y pueden recibir más temperatura de la que necesitan para la calidad la cual se está laminando. En cambio, los rollos de laminación más cercanos al fin del tren de laminación de 160 metros muchas veces no llegan a ser utilizados, por lo que una falla en estos no es un gran inconveniente.

En estos casos las alertas podrían ser desde un cartel en la pantalla de los gráficos, que se notifique mediante mensaje o llamada al personal encargado de controlar las pantallas informativas o que se realicen esas notificaciones pero ya a personal superior como lo puede ser el encargado de la producción, de mantenimiento y operarios. Estos tipos de alertas están enumerados por nivel de criticidad ascendente, también se podrían utilizar combinaciones de alertas.

En este caso, los perfiles técnicos que se solicitarán son: operario de producción o técnico de mantenimiento, ambos podrían consultar el estado operativo de los equipos durante la jornada laboral; y para la evaluación de alertas más críticas (naranjas y rojas) va a intervenir un supervisor de mantenimiento.

Predicciones

Como se explica a continuación es una funcionalidad que se implementará en un futuro, pero se debe empezar a planificar desde este momento. La funcionalidad consiste en que cuando se le es solicitado, la IA del sistema emite un calendario que muestre los períodos de producción confirmados por la gerencia de la empresa, los períodos de mantenimiento confirmados, los que todavía se están evaluando (pero fueron marcados como posibles) y los predichos por el sistema, mientras más se acerque la fecha más precisa será la predicción del período. Esto con el fin de que el comité ejecutivo se pueda preparar y discutirlo en la próxima reunión.

Además, hay predicciones para el día a día. Estas son las que evalúan la curva de las mediciones del estado de cada máquina y emiten una alerta si se considera que dicha maquinaria está en camino a un estado que pueda dañar su integridad o la de la materia prima o producto. Estas predicciones se incluirían en el sistema de alertas, previamente mencionado, como una alerta no tan crítica, pero que el encargado de monitorear las gráficas debe percibir (cuadros de alertas o mensaje directo al empleado).

Para efectuar predicciones confiables de la vida útil de cada maquinaria, los modelos predictivos deben ser entrenados con una gran cantidad de datos, es por ello que se estima una implementación de esta funcionalidad a cuatro años desde el momento en el cual se empieza a recopilar información sobre estos equipos. Mientras más cantidad de información mejor, pero suponiendo una recolección de tres años y medio de información sobre estos, luego se debe realizar una preparación de los datos y entrenamiento de los modelos posiblemente útiles para este caso.

Luego del entrenamiento inicial del modelo, este no comenzará inmediatamente a tomar un rol activo dentro de la organización. Durante un período de validación, las predicciones generadas por la Inteligencia Artificial se compararán con el comportamiento real de las maquinarias y con los diagnósticos efectuados por el personal de mantenimiento. De esta forma se podrá medir objetivamente el

desempeño del modelo antes de incorporarlo como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Los primeros resultados concretos y verificables se esperan una vez finalizada esta etapa de validación. Estos resultados estarán dados por la capacidad del sistema para anticipar fallas que posteriormente efectivamente ocurran, reducir la cantidad de falsos positivos y detectar tendencias anómalas que el personal pueda corroborar durante las inspecciones programadas. Recién cuando estas predicciones demuestren un comportamiento estable a lo largo del tiempo se utilizarán para recomendar períodos de mantenimiento preventivo.

Respecto al nivel de precisión esperado, no se considera conveniente implementar el sistema mientras sus predicciones presenten un grado elevado de incertidumbre, ya que una alerta incorrecta podría generar paradas innecesarias de la producción o, por el contrario, no advertir una falla importante. Como criterio inicial se espera que el modelo alcance una precisión superior al 90 % en la detección de condiciones anómalas y una tasa reducida de falsas alarmas antes de ser utilizado como herramienta de soporte para la planificación del mantenimiento. Estos valores podrán ajustarse posteriormente en función del comportamiento observado en la planta y de la experiencia adquirida durante su utilización.

En esta funcionalidad intervendrán perfiles técnicos como el inspector de mantenimiento para validar las predicciones y su aplicación para la planificación y técnico de mantenimiento para registrar las inspecciones, observaciones y resultados de las intervenciones realizadas (pueden ser surgidas de alertas o de períodos de mantenimiento predichos).

En general, el sistema deberá ser utilizado también por empleados con los siguientes perfiles técnicos de responsable de IT que configura los permisos para cada rol (por ejemplo, de quién puede desactivar una alerta o aceptar, modificar o eliminar un período de mantenimiento sugerido) y gerentes quienes utilizarán el sistema para la planificación estratégica de períodos de mantenimiento y producción.

Proceso de implementación y apropiación

Para garantizar que la plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo sea verdaderamente adoptada en Laminados Industriales S.A., la gerencia conducirá la implementación mediante un proceso de construcción conjunta que respete los tiempos de apropiación de los trabajadores y fomente el "*desarrollo endógeno instituyente*" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019).

Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)

Durante esta fase, la gerencia preparará el terreno sociocultural y organizativo dándole voz a los empleados involucrados desde el primer día.

Creación de la “Célula de trabajo híbrida” (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): La dirección de la organización conformará una célula de trabajo híbrida para evitar una implementación exclusivamente vertical, la cual estará integrada por el responsable del proyecto, supervisores, comité ejecutivo, jefes de turno, técnicos de mantenimiento y, fundamentalmente, operarios de planta con experiencia; y le asignará la responsabilidad de participar activamente en el diseño de cómo la tecnología se insertará en las rutinas diarias.

Los puestos creados para llevar a cabo las fases del proceso son los siguientes roles:

- Coordinador general del proyecto: La gerencia designará un coordinador general responsable de garantizar que el proyecto no se desvíe del objetivo principal de la organización. Asimismo, le asignará la responsabilidad de actuar como nexo entre el comité ejecutivo y la línea de producción, además de gestionar el presupuesto y el diagrama de Gantt del proyecto.
- Facilitador de apropiación subjetiva: Será el responsable de gestionar el cambio cultural y promover el desarrollo endógeno dentro de la organización. Se encarga exclusivamente de los cambios que puedan surgir en la dimensión cultural y del desarrollo endógeno. La gerencia asignará al facilitador la responsabilidad de gestionar la resistencia al cambio, es decir que es responsable de organizar los “espacios crítico-reflexivos” con los operarios. Entre sus funciones se encuentra escuchar las quejas o insatisfacciones para transformar esa resistencia al cambio en propuestas de mejora, y fomentar la comunicación informal para que surjan las buenas prácticas a la hora de utilizar el nuevo sistema.
- Líder de despliegue tecnológico: es el que entiende cómo el sistema se comunica con el mundo físico. Desde la gerencia se le encarga las responsabilidades de supervisar la instalación de los sensores y el sistema de visualización, monitorear el registro de la información para que después pueda ser utilizada para el entrenamiento de la IA experta, y acompañar a los técnicos de mantenimiento para capacitarlos en cómo leer las métricas y se puedan tomar las decisiones de la mejor manera. El perfil técnico para este rol es un especialista en automatización industrial, un ingeniero electrónico o un técnico en instrumentación en su defecto.
- Analista de procesos y estandarización: La gerencia designará un analista de procesos y estandarización responsable de institucionalizar lo que se

aprende durante la implementación en las nuevas reglas formales de la organización. Se responsabiliza de tomar los consejos y “formas de hacer” que surjan de la célula de trabajo y transformarlos en los nuevos manuales de procedimientos ISO 9000; plantea nuevos sistemas de evaluación de decisiones para facilitar su escalamiento; y se encarga de evaluar los KPIs necesarios.

Para cubrir los nuevos roles definidos para el proyecto, la gerencia realizará tres recategorizaciones temporales de personal y una contratación externa, medidas que se mantendrán únicamente durante la duración de la implementación. La gerencia asignará el rol de coordinador general del proyecto al subgerente de mantenimiento, dado que el sistema, si bien tendrá una utilización transversal en la organización, estará orientado principalmente al área bajo su responsabilidad. Asimismo, designará al responsable de RRHH como facilitador de apropiación subjetiva, considerando que las funciones de este rol se relacionan con la comunicación organizacional, el clima laboral y la gestión de conflictos entre las personas. Del mismo modo, la gerencia asignará al responsable de proceso el rol de analista de procesos y estandarización, ya que sus responsabilidades habituales comprenden el análisis, la documentación y la mejora de los procesos organizacionales. Finalmente, la gerencia contratará temporalmente como líder de despliegue tecnológico a un especialista perteneciente a la empresa desarrolladora del sistema a medida, debido a que su conocimiento sobre la arquitectura del software resulta fundamental para definir los dispositivos a utilizar y determinar la comunicación y transmisión de la información.

Estos deberán trabajar en conjunto con los siguientes puestos de trabajo de la empresa:

- Operarios de planta
- Comité ejecutivo
- Técnicos de mantenimiento
- Supervisores
- Jefes de turno

Definición conjunta de matrices de acción: La gerencia validará las matrices de acción elaboradas por la célula de trabajo, las cuales indican cómo actuar ante una alerta, evitando que el sistema se convierta en un foco de conflicto entre el área operativa (que quiere producir) y el área de mantenimiento (que quiere reparar).

Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)

La gerencia coordinará el despliegue tecnológico del "hardware" y "software", pero operando como soporte, sin intervenir en la autonomía del trabajador.

La misma autorizará y supervisará la instalación física de sensores IoT en los equipos críticos (horno de recalentamiento, tren de laminación y rollos de laminación) y despliegue de pantallas en planta. También, se asegurará de que la plataforma visualice el estado de la máquina, brindando información clara y directa a los operarios.

Con estas integraciones, la gerencia definirá una etapa inicial destinada exclusivamente a la recolección de datos históricos para poder entrenar el modelo de IA, sin que este emita órdenes aún. El modelo, simplemente observará el comportamiento de los equipos para calibrar su nivel de predicción, respetando las dinámicas actuales de la planta. De esta forma, se podrá implementar dicha funcionalidad cuando obtenga la suficiente cantidad de información necesaria para realizar predicciones confiables.

La planificación del proyecto contempla que las primeras predicciones con un grado de confiabilidad suficiente para asistir la toma de decisiones estarán disponibles entre el cuarto y el séptimo año desde el inicio de la recolección de datos. El momento exacto dependerá de la cantidad y calidad de la información obtenida, de la diversidad de fallas registradas y del nivel de precisión alcanzado por el modelo durante su etapa de validación.

La gerencia definirá que el sistema funcione únicamente como herramienta de asistencia. El sistema emitirá alertas y datos precisos, pero la decisión final de detener la máquina recaerá siempre en el jefe de turno o supervisor, manteniendo al sujeto en control de la tecnología y evitando la adaptación pasiva.

Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)

El sistema ya almacena y visualiza datos; ahora la gerencia acompañará el proceso de apropiación, es decir, el proceso humano de entenderlo e incorporarlo a la rutina.

"Espacios Crítico-Reflexivos" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): En lugar de un adiestramiento técnico tradicional, la gerencia establecerá un calendario de espacios crítico-reflexivos con participación de operarios, supervisores y técnicos de mantenimiento para relevar dificultades, validar propuestas de mejora y definir los ajustes necesarios antes de formalizar los nuevos procedimientos. La misma utilizará estos espacios para analizar colectivamente cómo estas nuevas alertas cambian sus formas de interactuar, sus tiempos de trabajo y la dinámica grupal, permitiendo que ellos mismos propongan las mejores formas de usar la herramienta.

Además, el área de operaciones autorizará un período de implementación controlada durante el cual la célula de trabajo evaluará el comportamiento del sistema, registrará oportunidades de mejora y propondrá ajustes antes de su adopción definitiva. La gerencia promoverá mecanismos participativos para que las mejores prácticas surgidas internamente (desarrollo endógeno) durante la utilización del sistema sean evaluadas e incorporadas posteriormente a los procedimientos formales de la organización.

La gerencia reforzará la adopción del sistema comunicando el impacto positivo que la prevención de fallas tiene sobre la continuidad operativa y sobre los incentivos asociados al cumplimiento de los objetivos de producción. Con esta estrategia, se busca fortalecer la motivación extrínseca y el compromiso con el cuidado de los equipos.

Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)

La gerencia formalizará las prácticas exitosas que surgieron orgánicamente del personal.

Actualización Normativa Inversa (ISO 9000): Como último paso, desde la gerencia se aprobará la actualización de los manuales de procedimientos formales. Pero en lugar de imponer la norma, los mismos serán redactados basándose en los consensos y mejores prácticas informales que la célula de trabajo desarrolló durante la Fase 3.

Gracias a la confianza construida en el proceso, la gerencia podrá delegar ciertas decisiones a los jefes de turno, como por ejemplo que puedan auto-aprobar paradas preventivas de corta duración basándose en las alertas, eliminando la burocracia de esperar la decisión de un superior. O en su defecto que el consenso de una parada se de con un menor número de superiores dependiendo su criticidad.

Por último, la gerencia establecerá un mecanismo permanente de retroalimentación donde los operarios sigan reportando su experiencia subjetiva con la interfaz, asegurando que la tecnología siga adaptándose a la organización y no al revés.

Problemas y soluciones

En la mayoría de las soluciones se tienen en cuenta los espacios crítico-reflexivos porque, para esta empresa, no es algo propio y único del proceso de implementación y apropiación. Es un método que llevan utilizando desde hace más de 10 años y todos los integrantes de la organización están muy conformes con los resultados que ha dado.

Es por ello que se seguirán utilizando luego de finalizado el proceso, ya que se venían utilizando desde antes también.

1. Sobreconfianza o dependencia excesiva de la IA

Luego de varias semanas utilizando el sistema, algunos operarios y supervisores comienzan a confiar excesivamente en las alertas generadas por la Inteligencia Artificial. Como consecuencia, dejan de realizar determinadas inspecciones visuales o controles preventivos que anteriormente formaban parte de su rutina cotidiana.

Este comportamiento no surge porque el sistema funcione mal, sino porque durante el proceso de apropiación los usuarios comienzan a trasladar parte de su criterio técnico hacia la tecnología. La herramienta deja de ser percibida como un apoyo y pasa a ser considerada una autoridad técnica absoluta, contradiciendo uno de los principios definidos durante la implementación: mantener al empleado como responsable final de las decisiones.

Durante los primeros seis meses de utilización del sistema se implementará un período de doble validación de las decisiones críticas. Toda alerta emitida por la IA que implique una posible detención de una maquinaria deberá ser contrastada con una inspección realizada por el personal de mantenimiento y documentada en el sistema, indicando si la recomendación fue aceptada o descartada y cuáles fueron los fundamentos.

Esta información será analizada periódicamente en los espacios crítico-reflexivos con el objetivo de identificar patrones de comportamiento, detectar casos donde exista una dependencia excesiva de la tecnología y ajustar tanto los procedimientos como los criterios utilizados por los operarios. El objetivo no será evaluar el desempeño individual de los trabajadores, sino consolidar un proceso de decisión donde la experiencia humana y la información proporcionada por la IA se complementen.

2. Aparición de usos no previstos del sistema

Durante los primeros meses de utilización algunos operarios comienzan a utilizar la información generada por los sensores para fines distintos a los originalmente previstos, por ejemplo comparando el rendimiento entre turnos o utilizando determinados indicadores como argumento para justificar retrasos o cuestionar decisiones de otros sectores.

La tecnología no solamente modifica las tareas, sino también las relaciones entre las personas. El surgimiento de nuevos usos demuestra que el sistema está siendo apropiado por la organización, aunque algunos de estos usos pueden generar tensiones o desviar el propósito original del proyecto.

La célula de trabajo evaluará periódicamente estos nuevos usos, diferenciando aquellos que agreguen valor organizacional de aquellos que generen conflictos innecesarios. Los primeros podrán incorporarse formalmente al sistema, mientras

que los segundos serán redefinidos mediante acuerdos consensuados entre las áreas involucradas.

3. Saturación de alertas

Durante las primeras semanas de funcionamiento el sistema genera una cantidad importante de alertas preventivas. Aunque la mayoría sean correctas, el personal comienza a percibir las como parte de la rutina diaria y disminuye progresivamente la atención que les presta. No es un problema técnico sino de apropiación.

Este fenómeno puede producir una normalización de las alertas, haciendo que pierdan capacidad para llamar la atención de los usuarios. El problema no reside en el funcionamiento del sistema sino en la adaptación de las personas frente a una nueva fuente permanente de información.

Durante el período inicial se realizará un seguimiento conjunto entre la célula de trabajo y los operarios para revisar la clasificación de criticidad de las alertas y ajustar los umbrales cuando sea necesario. El objetivo será que únicamente las situaciones realmente relevantes demanden una intervención inmediata.

4. Diferentes interpretaciones de una misma alerta

Aunque todos los sectores reciban exactamente la misma información, distintos supervisores pueden interpretar una misma alerta de manera diferente según su experiencia previa o el contexto productivo del momento.

La apropiación tecnológica implica que cada comunidad de práctica construya sentido sobre la información recibida. Es esperable que durante las primeras etapas existan criterios diferentes para interpretar una misma situación, aún cuando el sistema funcione correctamente.

Los espacios crítico-reflexivos permitirán analizar casos reales ocurridos durante la implementación para construir criterios comunes de interpretación. Estos consensos posteriormente serán incorporados a los procedimientos formales de la organización o como modificaciones de la información brindada por la alerta.

5. Pérdida del conocimiento informal

Al comenzar a utilizar el sistema predictivo, algunos operarios dejan de transmitir verbalmente determinadas experiencias adquiridas durante años de trabajo, suponiendo que toda la información relevante ya se encuentra registrada por la plataforma.

El conocimiento tácito de los trabajadores continúa siendo fundamental para comprender el comportamiento de las máquinas. La implementación de la tecnología puede generar la falsa percepción de que dicho conocimiento deja de ser necesario, empobreciendo el aprendizaje colectivo.

Durante las reuniones de apropiación se promoverá que las observaciones realizadas por los operarios complementen la información proporcionada por el sistema. De esta forma, el conocimiento humano continuará alimentando la evolución del modelo predictivo y de los procedimientos internos.

Gantt

El diagrama será adjunto al final del documento.

Presupuesto

Para el presupuesto se sigue un modelo de presupuestos por rubro:

Hardware y contingencia

Como se tiene un horno de recalentamiento, un tren de laminación de 160 metros y alrededor de 136 rollos de laminación; se decidió hacer una distribución de sensores de la siguiente manera:

Para el horno de recalentamiento, la medición térmica no requiere invadir cada metro cuadrado, sino monitorear las etapas del proceso. Un horno siderúrgico se divide típicamente en tres o cuatro grandes zonas térmicas: precalentamiento, calentamiento y homogeneización. Lo óptimo es instalar un módulo Erbesd Instruments Phantom EPH-T25 por cada zona de control. Se sugiere ubicar 4 módulos operativos distribuidos a lo largo de la estructura externa del horno, conectados a las sondas internas. Esto garantiza un mapa de temperatura del avance del slab de acero sin saturar el sistema con datos redundantes.

La estrategia para el tren de laminación es priorizar la fuerza motriz y dividir la estructura en sectores representativos. Las vibraciones destructivas casi siempre nacen en los motores principales y en las cajas reductoras pesadas, no en los rollos libres. Por lo tanto, se debe ubicar los sensores SKF Enlight Collect IMx-1 en los mandos motrices principales de las cajas de laminación (se estiman unos 6 sensores para los motores y 2 para los reductores críticos).

Para los 136 rollos distribuidos en los 160 metros, se colocará un sensor en los rodamientos de la estructura de soporte cada 20 metros lineales. Esto suma unos 8 sensores adicionales a lo largo del tren. Con esta distribución estratégica, se necesitarán 16 sensores SKF operativos en total, logrando una "malla predictiva" que detectará anomalías propagadas por la estructura.

El Gateway Advantech WISE-6610 es el componente más eficiente de la red gracias a su protocolo LoRaWAN. Esta tecnología tiene un alcance enorme y está diseñada específicamente para penetrar el "ruido electromagnético" y las estructuras de metal masivas de una siderúrgica. Por su gran cobertura espacial, un solo equipo colocado en altura, idealmente en el centro del techo de la nave

industrial que aloja el tren de laminación, será más que suficiente para recibir la señal inalámbrica de la totalidad de los sensores SKF y Erbesd.

En la industria pesada, para evitar tiempos muertos de espera, es obligación tener un stock de respaldo. El Gateway Advantech es el punto único de falla (si se quema, la red entera queda "ciega"), por lo que se debe adquirir obligatoriamente 1 Gateway de repuesto. Para los módulos de temperatura Erbesd, bastará con adquirir 1 módulo adicional. Finalmente, dado el altísimo costo de los sensores SKF y el ambiente sumamente hostil al que estarán expuestos (impactos, grasa, temperatura), la norma de confiabilidad sugiere mantener aproximadamente un 10% de respaldo inmediato equivalente a adquirir 3 sensores SKF adicionales para que los técnicos puedan realizar reemplazos en el acto ante cualquier daño accidental.

Los sensores que se utilizarán son:

Sensor	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total
SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration & Temperature	Sensor inalámbrico de temperatura y vibración.	U\$D 4.642,59	19	U\$D 88.209,21
Erbesd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module	Mide temperatura mediante sensores conectados al módulo.	U\$D 260	5	U\$D 1300
Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial)	Recibe, concentra y transmite los datos de los sensores hacia la red o la nube.	U\$D 523,20	2	U\$D 1046,6
TOTAL				U\$D 90.555,81

Puede utilizarse el SKF Enlight Collect IMx-1 que no solo mide temperatura, sino que también las vibraciones que sufre el tren de laminación, los rollos de la misma y del alto horno. Además, puede detectar desbalanceos, desalineaciones, desgaste de rodamientos, holguras mecánicas y problemas de lubricación; y enviar los datos por comunicación inalámbrica.

El Erbesd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module también mide temperatura, pero al tener que estar conectado al módulo el cual se le quiere medir la temperatura, se tienen mediciones más puntuales.

El Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial) se coloca en lo alto del techo de la nave industrial. Recibe las señales de vibración y temperatura de todos los sensores distribuidos en los rollos, tren de laminación y horno de recalentamiento, y los sube a la nube o se comunica con el sistema desarrollado.

Recurso humano

Los roles de Coordinador General del Proyecto, Facilitador de Apropiación Subjetiva y Analista de Procesos y Estandarización serán asumidos temporalmente por personal perteneciente a la estructura organizacional actual de Laminados Industriales S.A. Para reconocer las responsabilidades adicionales asumidas durante la implementación, se contempla una asignación extraordinaria equivalente al 20 % de su remuneración mensual durante la duración del proyecto. En cambio, el Líder de Despliegue Tecnológico será un especialista externo provisto por la empresa desarrolladora del sistema, cuyos honorarios se incluyen como parte del costo de implementación.

Teniendo en cuenta los períodos de tiempo que llevará cada fase del proceso determinadas en el Gantt, se puede elaborar la siguiente tabla estimando los salarios a pagar para cada puesto en pesos:

Estimación de sueldos de empleados fijos de la empresa:

Puesto	Cobran por hora	Cobran por Mes	Cobran Total (5 meses)
Operarios de planta	\$5.387,45	\$948.191	\$4.740.955
Técnicos de mantenimiento	\$7.255	\$1.276.881	\$6.384.405
Supervisores	\$9.375	\$1.650.000	\$8.250.000
Jefes de turno	\$11.930	\$2.100.000	\$10.500.000
Comité ejecutivo	\$25.000	\$4.500.000	\$22.500.000
TOTAL		\$10.475.072	\$52.375.360

Para la estimación de sueldos de los empleados que ocupan los roles temporales del proyecto, la gerencia determina que se debe incrementar su sueldo por la duración del proyecto en un 20%. Esto porque se desea dar prioridad a la resolución del mismo, pero no exclusividad en las horas de trabajo de cada uno:

Puesto a Recategorizar	Sueldo Normal	Rol Temporal	Porcentaje de	Sueldo Resultante	Cobran Total (5 Meses)
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------

			Incremento	Mensual	
Subgerente de mantenimiento	\$3.800.000	Coordinador general del proyecto	20%	\$4.560.000	\$22.800.000
Responsable de RRHH	\$2.500.000	Facilitador de apropiación subjetiva	20%	\$3.000.000	\$15.000.000
Responsable de procesos	\$2.300.000	Analista de procesos y estandarización	20%	\$2.760.000	\$13.800.000
-	-	Líder de despliegue tecnológico	-	\$3.020.917	\$15.104.585
Total				\$13.340.917	\$66.704.585

Con ambas tablas hechas, se determina un total de \$119.079.945 a pagar en sueldos durante los 5 meses que dura el proyecto. Con una estimación de U\$D1 igual a \$1490, se necesita un monto de U\$D 79.919,43 para cubrir los salarios los 5 meses, como mínimo, que dura el proyecto.

Software

Además del presupuesto correspondiente al desarrollo e implementación del sistema, se contempla la contratación de un servicio de mantenimiento mediante un plan de suscripción. Este servicio permitirá asegurar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, incluyendo la corrección de errores que puedan surgir y la incorporación de nuevas funcionalidades mediante actualizaciones o parches.

El plan de suscripción tendrá un costo de U\$D 200 mensuales, existiendo también la posibilidad de realizar el pago anual por adelantado por un valor de U\$D 2.000, lo que representa un beneficio económico respecto de la modalidad de pago mensual.

En cuanto a la contratación del desarrollo del sistema, se buscó una estimación de cuánto cuestan los softwares a medida con estas funcionalidades y determinamos que se encuentra en una categoría entre mediano y grande. Es por esto que estimamos que el precio del software necesario para aplicar esta solución tecnológica estará entre U\$D 25.000 y U\$D 30.000.

Como es costumbre, el pago del software, generalmente, se realiza el pago del 50% del monto total al momento de iniciar el proyecto, abonándose el 50% restante una vez finalizado y entregado el sistema. Por su parte, la suscripción al

servicio de mantenimiento podrá abonarse mediante débito automático con tarjeta de crédito o débito.

En conclusión, el dinero total que se debe invertir en el proyecto es:

Salarios	-----	U\$D 79.919,43
Sensores	-----	U\$D 90.555,81
Desarrollo del software a medida	-----	U\$D 30.000
Plan anual de mantenimiento	-----	U\$D 2.000
		TOTAL: U\$D 202.475,24

Bibliografía

- Rangel-Romero, M. A., Torres-Suárez, M. G., & Hernández-Lozada, A. J. (2022). Desarrollo organizacional y gestión de la resistencia al cambio, Disponible en: <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/407/1399> (Extraído el 22/06/26)
- Hernán Cornejo (2019). La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11995/ev.11995.pdf (Extraído el 23/06/2026)
- Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (2026). Honorarios recomendados. Disponible en: <https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/> (Extraído el 23/06/26).
- ERBESSD Instruments (s.f.), ¿Qué es un sistema de monitoreo de vibración?, Disponible en: <https://www.erbessd-instruments.com/es/monitoreo-de-vibracion/> (Extraído el 23/06/26)
- Advantech IoT Mart (2026). WISE-2410-NB, Disponible en: https://www.iotmart.com/en-en/s/product/wise2410nb/01t2y00000015azAAC?language=en_US&_gl=1*11484fo*_ga*NDQ4NTgwOTk5LjE3ODIyNDQ0MzA.*_ga_CFPK80LF7Y*cze3ODIyNDQ0MzAkBzEkZzAkdDE3ODIyNDQ0MzAkajYwJGwwJGgzOTQzODY1OTQ. (Extraído el 23/06/26)
- Mercado Libre (2026). Termocupla tipo K 1350, Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1149383614-termocupla-tipo-k-1350-temperatura-maxima-_JM?searchVariation=174938956737#polycard_client=search-desktop&searchVariation=174938956737&float_highlight=last_unit&be_origin=backend&search_layout=grid&position=15&type=item&track

[ing_id=760d939f-e21d-4075-86dc-80d7365df09e&sid=search](https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types) (Extraído el 23/06/26)

- WATLOW (s.f.). Tipos de termopar,
Disponible en:
<https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types> (Extraído el 23/06/26)
- SKF (s.f.). SKF Enlight Collect IMx-1 and IMx-1-EX,
Disponible en:
<https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/surveillance-systems/wireless/enlight-collect-imx-1> (Extraído el 23/06/26)
- Industrial World (2026). SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration &,
Disponible en:
<https://www.industrialworld.com.au/product/53181-skf-enlight-collect-imx-1-wireless-vibration-> (Extraído el 23/06/26)
- INSTRUMART (2026), Erbesd Instruments Phantom EPH-T25
Temperature Module,
Disponible en:
<https://www.instrumart.com/products/48297/erbessd-instruments-phantom-eph-t25-temperature-module?srsId=AfmBOoqlRCiklhmeFDzrcdrMrWotoZRrAr-rwVM1qzsrbRyDgbfRU5XK> (Extraído el 23/06/26)
- ERBESSD Instruments (s.f.), Phantom,
Disponible en:
https://static.erbessd-instruments.com/ficha_tecnica/phantom/phantom_termopar_ficha_tecnica.pdf?_gl=1*1b6zhwt*_gcl_aw*R0NMLjE3ODIyNDY5NjUuQ2p3S0NBanczZWpSQmhBZEVpd0FEa3FQbjk4dXd1WFJld2hxRjZIRkV4akJmYW54S2FoQmZ3bIBHZGNMQXRIWVBRUDdHaG5kemNrRmh4b0N3RUFQRXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTEwODE0NjAwMS4xNzgyMjQxMzI1
(Extraído el 23/06/26)

- Advantech online (2026), WISE-6610-NB,
Disponible en:
<https://buy.latam.advantech.com/Industrial-LoRaWAN-Gateway-w-915Hz-WISE-6610-NB/WISE-6610-NB/model-WISE-6610-NB.htm?country=Argentina&token=639178443080624796&f=AUS> (Extraído el 23/06/26)
- Vansur (2025), El Costo Real del Software a Medida en Argentina (2026):
Una Guía Transparente,
Disponible en:
<https://grupovansur.com/el-costo-real-del-software-a-medida-en-argentina-2025-una-guia-transparente/> (Extraído el 26/06/2026)